www.tntextbooks.in

உடல் நரம்பு மண்டலம் (Somatic Neural System– SNS)

புற நரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான உடல் நரம்புமண்டலம், **இயக்கு நரம்பு மண்டலம்** (*Voluntary neural system*) என்றும் அழைக்கப்படும். இவை எலும்புத் தசைகளின் வழியாக உடல் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்புகளாகும். வரித்தசைகளுக்கு செல்லும் இயக்கு மற்றும் உணர்ச்சி நரம்புகள் உடல் நரம்பு மண்டலத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. தசை மற்றும் உறுப்புகளின் விருப்ப இயக்கம் மற்றும் அனிச்சை செயல் இயக்கங்கள் ஆகியவை உடல் நரம்பு மண்டலத்தின் முக்கியப் பணிகளாகும்.

தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் (Autonomic Nervous System – ANS)

தன்னைத்தானே நிர்வகித்துக் கொண்டு, சுயமாய் இயங்கும் நரம்புமண்டலத்திற்குத் **தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்** என்று பெயர். புறநரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான, தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தின் நரம்புகள், மென் தசைகள், சுரப்பிகள் மற்றும் இதயத்தசை ஆகியவற்றினுள் ஊடுருவி அவற்றைத் தொடர்ந்து செயல்படவைக்கிறது. பல்வேறு உறுப்புகளின் தானியங்கு செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதும் கட்டுபடுத்துவதும் இந்நரம்பு மண்டலத்தின் பணிகளாகும். இம்மண்டலத்தை ஹைப்போதலாமஸ் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது. (படம் 10.13) தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தின் உட்கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

முன் நரம்பு செல்திரள் நியூரான் (Preganglionic neuron)

இதன் உடல்பகுதி மூளை அல்லது தண்டுவடத்தில் காணப்படும். மயலின் உறையால் சூழப்பட்ட இதன் ஆக்ஸான், மூளை நரம்பு அல்லது தண்டுவட நரம்பிலிருந்து பகுதியாக வெளிவந்து பின் தானியங்கு நரம்பு செல் திரளில் முடிகிறது.

தானியங்கு நரம்பு செல் திரள் (Autonomic ganglion)

இச்செல் திரளில் முன் நரம்பு செல் திரள் நியூரானின் ஆக்ஸான்களும், பின் நரம்பு செல்திரள் நியூரான்களின் உடல்பகுதியும் அடங்கியுள்ளன.

பின் நரம்பு செல் திரள் நியூரான் (Postganglionic neuron)

இது தானியங்கு நரம்புசெல்திரளில் இருந்து பெறும் நரம்புத்தூண்டல்களை வயிற்றறையின் செயல்படு உறுப்புகளுக்குக் கடத்துகிறது.

தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தில் **பரிவு நரம்பு மண்டலம்** மற்றும் **இணை பரிவு நரம்பு மண்டலம்** ஆகியவை உள்ளன (அட்டவணை.10.4).

10.6 உணர்வைப் பெறுதல் மற்றும் செயல்முறையாக்கம் (Sensory reception and processing)

உயிரியின் சுற்றுச்சூழலிலும் உடலிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களை அறிந்து அவற்றை உணர வைப்பது நமது உணர்வறிதல் பண்பே ஆகும். தூண்டலை உணர்தல் மற்றும் தூண்டலின் தன்மை உணர்தல் ஆகியவை மூளையில் நடைபெறுகின்றன.

அமைவிடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உணர்வேற்பிகளை இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். **புறஉணர்வேற்பிகள்** (*Exteroceptors*) என்பவை உடலின் மேற்பரப்பை ஒட்டி அமைந்துள்ளன. ஒலி,ஒளி, தொடுதல், சுவை மற்றும் வாசனை நுகர்தல் ஆகிய உணர்வுகளைப் பெறக்கூடியவை இவ்வகையாகும். வயிற்றறை உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் இரத்தநாளங்களில் உள்ளவை உடலின் உள்ளே ஏற்படும் தூண்டல்களை உணரக்கூடியவை. ஆதலால் அவற்றை **அக உணர்வேற்பிகள்** (*Interoceptors*) என்று அழைப்பர். உடல் அசைவு மற்றும் நிலையை உணரக்கூடிய **இயக்க உணர்வேற்பிகளும்** (*Proprioceptors*) அக உணர்வேற்பிகளே. அவை எலும்புத்தசைகள், இணைப்பு நாண்கள், மூட்டுகள், தசைநாண்கள்

குறிப்பு

அமெரிக்கப் பயணம் முடிந்து உன் நண்பன் வீடு திரும்புகிறார். வீட்டிலுள்ள அனைவரும் அவரின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர். நீ எவ்வாறு உணர்கிறாய்? தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தின் எப்பகுதி முக்கியப் பங்காற்றுகிறது என்பதையும் உனது உடலில் ஏற்படும் சிறு மாற்றங்களையும் குறிப்பிடு